

分类号:

密级: 公开



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

学士学位论文

BACHELOR'S THESIS

基于视觉大模型的开放集三维表征学习

Open-Set 3D Representation Learning Based on Large Vision
Models

姓 名:	张三
NAME:	ZHANGSAN
学 号:	2022317220XX
STUDENT NO.:	2022317220XX
专 业:	人工智能
MAJOR:	ARTIFICIAL INTELLIGENCE
导 师:	李四副教授
SUPERVISOR:	SI LI ASSOCIATE PROFESSOR

中国 武汉

WUHAN, CHINA

二〇二六年六月

JUNE, 2026

分类号:

密级: 公开

华中农业大学学士学位论文

基于视觉大模型的开放集三维表征学习

Open-Set 3D Representation Learning Based on Large Vision
Models

姓 名:	张三
学 号:	2022317220XX
专业班级:	人工智能 2201
学位类型:	工学学士学位
指导教师:	李四副教授

华中农业大学信息学院
中国·武汉

学术论文 是否保密	否	如需保密，解密时间	年 月 日
--------------	---	-----------	-------

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意。

签名：张二

日期：2026 年 6 月 14 日

学位论文使用授权书

本人完全了解华中农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保留提交论文的印刷版和电子版，并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意华中农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递和交换服务，同时本人保留在其他媒体发表论文的权力。

注：保密学位论文（即涉及技术秘密、商业秘密或申请专利等潜在需要提交保密的论文）在解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：张二

导师签名：李四

签名日期：2026 年 6 月 14 日

签名日期：2026 年 6 月 14 日

目 录

摘 要	i
Abstract	ii
1 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 三维表征学习研究现状	1
1.2.2 开放集识别研究现状	1
1.3 研究内容	1
1.4 论文结构	1
2 相关理论与关键技术	2
2.1 三维物体检索	2
2.2 视觉大模型	2
2.3 图神经网络	2
3 基于视觉大模型的开放集三维表征学习	3
3.1 概述	3
3.2 研究动机	3
3.3 模型架构设计	3
3.3.1 多模态三维物体嵌入模块	3
3.3.2 结构感知与不变知识学习模块	3
3.4 训练策略	4
3.5 模型更多讨论	4
3.6 本章小结	4
4 实验结果与分析	5
4.1 实验设置	5
4.1.1 实验数据集	5
4.1.2 实验评估指标	5
4.1.3 实现细节	5

4.2 实验结果分析.....	5
4.3 消融实验与讨论	5
4.4 本章小结	6
5 总结与展望.....	7
5.1 论文工作总结.....	7
5.2 研究局限性和未来展望	7
参考文献	8
致 谢.....	9

摘 要

请在这里填写你的中文摘要，建议字数在 300-500 字之间。摘要应简明扼要地介绍研究的背景、目的、方法、结果和结论。请勿包含图表、引用文献或过于专业的术语，以确保摘要的可读性和普适性。

关键词：三维物体检索；多模态融合；开放集识别；自监督学习；三维表征学习

Abstract

Please add your English abstract here.

Key words: 3D Object Retrieval; Multi-Modal Fusion; Open-Set Recognition; Self-Supervised Learning; 3D Representation Learning

1 引言

1.1 研究背景和意义

随着数字化技术的飞速发展和应用领域的不断拓展，3D 物体检索技术的重要性日益凸显。在多个应用领域中，这一趋势尤为明显。例如，自动驾驶技术的快速发展对道路环境中各类物体的实时检测效率和精度提出了更高要求（图 1a）。在虚拟现实和增强现实等领域中，需要将真实物体模型提取并嵌入虚拟场景，从而实现更佳的交互体验，这对物体理解与检索技术的高效性和准确性提出了更高要求（图 1b）。此外，在机器人领域，对物体的精确识别可以提高其与现实世界的交互精度（图 1c）。甚至在相对小众的文物保护领域，高效的数据检索与管理能力也有助于显著提升文化遗产的展示与教育水平（图 1d）。由此可见，各行业对 3D 物体检索技术的需求日益迫切，该技术已成为推动各行业数字化转型与智能化升级的关键力量(Casilari et al. 2017; Vishwakarma et al. 2018)。

1.2 国内外研究现状

xx

1.2.1 三维表征学习研究现状

xx

1.2.2 开放集识别研究现状

xx

1.3 研究内容

1.4 论文结构

2 相关理论与关键技术

2.1 三维物体检索



图 1 这是中文标题
Figure 1 This is the English title

如图 1 所示，这是一个示例图片。

2.2 视觉大模型

2.3 图神经网络

3 基于视觉大模型的开放集三维表征学习

DINOv2 是一种自监督视觉大模型(Bahdanau et al. 2015; Cao et al. 2017)。

3.1 概述

3.2 研究动机

3.3 模型架构设计

$$E = mc^2 \quad (1)$$

其中， m 代表物体质量， c 代表光速。（注意，其中后面是对公式的总结，不要缩进）

3.3.1 多模态三维物体嵌入模块

3.3.2 结构感知与不变知识学习模块

Algorithm 1: 示例算法（实际使用时替换为论文中的算法）

输入: 数据集 $\mathcal{D}$, 学习率 η , 最大轮数 T

输出: 模型参数 θ

```

1 初始化参数  $\theta_0$ ;
2 for  $t = 1$  to  $T$  do
3   for 每个批次  $(x, y) \in \mathcal{D}$  do
4     计算损失  $\mathcal{L}(\theta; x, y)$ ;
5     计算梯度  $g \leftarrow \nabla_{\theta} \mathcal{L}$ ;
6     更新参数  $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot g$ ;
7   end
8   if 验证集损失不再下降 then
9     break;
10  end
11 end
12 return  $\theta$ ;
```

3.4 训练策略

3.5 模型更多讨论

3.6 本章小结

4 实验结果与分析

4.1 实验设置

4.1.1 实验数据集

4.1.2 实验评估指标

4.1.3 实现细节

4.2 实验结果分析

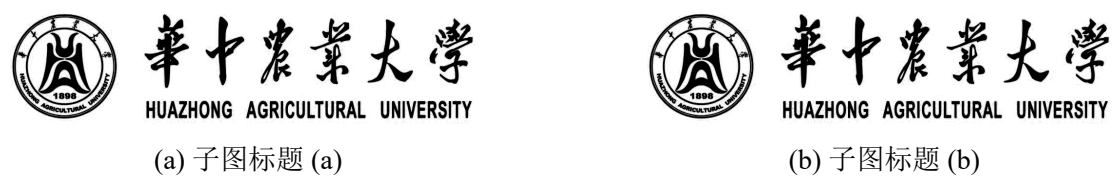


图 2 子图示例（实际使用时替换图片路径与标题）
Figure 2 Example of Subfigures (Replace with Your Own)

4.3 消融实验与讨论

以下是 L^AT_EX 和 Microsoft Word 的优劣比较：

表 1 L^AT_EX 与 Word 优劣比较
Table 1 This is the English title

比较项	L ^A T _E X	Word
排版质量	高	中
易用性	低	高
功能与灵活性	高	中
协作与兼容性	中	高
适用场景	学术论文、技术文档	日常办公、简单文档

这是表注

4.4 本章小结

5 总结与展望

5.1 论文工作总结

5.2 研究局限性和未来展望

参 考 文 献

1. BAHDANAUD, CHO K, BENGIO Y, 2015. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[C]//Proceedings of ICLR.
2. CAO Z, SIMON T, WEI S E, et al., 2017. OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields[C]//Proceedings of CVPR.
3. CASILARI E, SANTOYO-RAMÓN J A, CANO-GARCÍA J M, 2017. Analysis of public datasets for wearable fall detection systems[J]. Sensors, 17(7): 1513.
4. VISHWAKARMA D K, RAWAT P, KAPOOR R, 2018. A review of background subtraction algorithms for video surveillance[J]. Multimedia Tools and Applications, 77(15): 19447-19480.

致 谢

本科学习的四年，是我人生中极为重要的阶段。值此毕业论文完成之际，我怀着无比感激的心情，向所有在学习和生活中给予我关怀、指导和帮助的人致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的论文指导老师——XX 老师。[Please add xxxx]。

其次，感谢学院的各位任课老师，[Please add xxxx]。

我还要特别感谢我的家人，[Please add xxxx]。

感谢我的室友和朋友们，[Please add xxxx]。

[Please add xxxx]。

Jun, 2026

张三